

MANUEL COMPLET - ARTcompagnon

Outils Externes

Version: 2.0

Date: 20 mai 2026

Auteur: Carafife

Licence: MIT

Table des matières

1. [Introduction](#)
 2. [Prérequis](#)
 3. [SMART Masking \(IA\)](#)
 4. [Nind-denoise](#)
 5. [CTL Scripts](#)
 6. [Troubleshooting](#)
-

Introduction

Ce manuel explique comment installer et configurer trois outils externes puissants pour étendre les capacités d'ARTcompagnon:

- **SMART Masking** - Génération automatique de masques avec l'IA (SAM2 par Facebook)
- **Nind-denoise** - Débruitage avancé avec réseaux de neurones
- **CTL Scripts** - Scripts Color Transform Language pour traitements avancés

Tous trois fonctionnent sur **Fedora**, **Arch Linux** et **Ubuntu**.

Prérequis

Dépendances communes

Tous les outils nécessitent: - **Python 3.8+** (avec développement headers) - **Git** - **Compilateur C/C++** (gcc, make) - **ART** compilé depuis GitHub (pas Flatpak/AppImage)

Installation des prérequis

Fedora

```
sudo dnf install python3-devel python3-pip python3-virtualenv git gcc g++ make
```

Arch Linux

```
sudo pacman -S python python-pip base-devel git
```

Ubuntu/Debian

```
sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip python3-venv git build-essential
```

SMART Masking

Qu'est-ce que c'est?

SMART (Segment Anything Model Tool) utilise l'IA pour générer rapidement des masques de sujets dans une image. C'est un wrapper graphique autour de **SAM2** (Facebook Research).

Utilité: Créer précisément des masques pour isoler des zones (ciel, sujet, etc.)

Installation

1. Créer un environnement Python virtuel

```
mkdir -p ~/Programmes
cd ~/Programmes
python3 -m venv ART-AI-venv
source ./ART-AI-venv/bin/activate
```

2. Cloner SMART

```
git clone --depth 1 https://github.com/artraweditor/SMART
cd SMART
```

3. Installer les dépendances

```
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

Dépendances principales: - torch, torchvision - PyQt5 - Pillow - opencv-python

4. Télécharger un modèle SAM2

Depuis: <https://github.com/facebookresearch/sam2#download-checkpoints>

Les modèles disponibles: - sam2.1_hiera_tiny.pt (léger, rapide, CPU OK) - sam2.1_hiera_small.pt (équilibré) - sam2.1_hiera_base_plus.pt (lourd, meilleur, GPU recommandé)

Télécharger et placer dans SMART/models/:

```
cd ~/Programmes/SMART/models
# Remplacer URL_DU_MODELE par le lien officiel
wget
https://dl.fbaipublicfiles.com/segment_anything_2/sat/models/sam2.1_hiera_tiny.pt
```

5. Initialiser la configuration

```
cd ~/Programmes/SMART
source ~/Programmes/ART-AI-venv/bin/activate
python src/main.py --init-config
```

Cela crée: ~/ .config/artpixls-SMART.json

6. Éditer la configuration

```
nano ~/.config/artpixls-SMART.json
```

Modifier:

```
{  
  "model": "sam2.1_hiera_tiny.pt",  
  "device": "cpu"  
}
```

- device: "cpu" (safe), "cuda" (NVIDIA GPU), "mps" (Apple GPU)

Configuration dans ART

1. Créer le usercommand

Créez: ~/.config/ART/usercommands/smart_masking.txt

```
[ART UserCommand]  
Label=Smart Masking (IA)  
Command=~/.Programmes/SMART/smart_masking.sh  
FileType=jpg|jpeg|tif|tiff|png  
NumArgs=1
```

2. Créer le script

Créez: ~/.Programmes/SMART/smart_masking.sh

```
#!/bin/bash  
  
# Configuration  
PYTHON=~/.Programmes/ART-AI-venv/bin/python  
SMART_DIR=~/.Programmes/SMART  
IMAGE="$1"  
  
# Exporter la photo en JPG si RAW  
if [[ "$IMAGE" == *.raw ]]; then  
    BASE="${IMAGE%.raw}"  
    TEMP_JPG="/tmp/smart_temp.jpg"  
    ART-cli -o "$TEMP_JPG" -q 90 "$IMAGE"  
    IMAGE="$TEMP_JPG"  
fi  
  
# Lancer SMART  
cd "$SMART_DIR"  
$PYTHON src/main.py "$IMAGE"
```

Rendre exécutable:

```
chmod +x ~/.Programmes/SMART/smart_masking.sh
```

Utilisation

1. Ouvrez une image RAW dans ART
2. Clic droit → "Smart Masking (IA)"
3. La fenêtre SMART s'ouvre avec votre image
4. **Shift + Clic gauche** = ajouter au masque
5. **Shift + Clic droit** = retirer du masque
6. **Save** pour exporter en PNG
7. Chargez le PNG comme masque externe dans ART

Test

```
source ~/Programmes/ART-AI-venv/bin/activate
cd ~/Programmes/SMART
python src/main.py --help
```

Nind-denoise

Qu'est-ce que c'est?

Nind-denoise utilise des réseaux de neurones pour réduire le bruit des images RAW/TIFF tout en préservant les détails.

Utilité: Débruiter les images haute ISO sans perdre de netteté

Installation

1. Activer l'environnement Python

```
source ~/Programmes/ART-AI-venv/bin/activate
```

2. Cloner nind-denoise

```
cd ~/Programmes
git clone --depth 1 https://github.com/agriggio/nind-denoise
cd nind-denoise
```

3. Installer les dépendances

```
pip install torch torchvision ConfigArgParse opencv-python pyyaml piqa
```

Configuration dans ART

1. Créer le usercommand

Créez: `~/config/ART/usercommands/nind_denoise_raw.txt`

```
[ART UserCommand]
Label=Nind-denoise
Command=~/Programmes/nind-denoise/nind_denoise_raw.sh
FileType=raw
NumArgs=1
```

2. Créer le script

Créez: `~/Programmes/nind-denoise/nind_denoise_raw.sh`

```
#!/bin/bash

# Configuration
DEVICE=cpu # ou cuda pour GPU NVIDIA
PYTHON=~/Programmes/ART-AI-venv/bin/python
NIND_DIR=~/Programmes/nind-denoise
IMAGE="$1"

# Export vers TIFF (format accepté par nind-denoise)
BASE="${IMAGE%.raw}"
TEMP_TIFF="/tmp/nind_temp.tif"
ART-cli -o "$TEMP_TIFF" "$IMAGE"
```

```
# Lancer nind-denoise
cd "$NIND_DIR"
$PYTHON -m nind_denoise.main \
  --input "$TEMP_TIFF" \
  --output "${BASE}-denoised.tif" \
  --device $DEVICE

# Nettoyer
rm -f "$TEMP_TIFF"

echo "    Débruitage terminé: ${BASE}-denoised.tif"

Rendre exécutable:

chmod +x ~/Programmes/nind-denoise/nind_denoise_raw.sh
```

Utilisation

1. Ouvrez une image RAW bruitée dans ART
2. Clic droit → “Nind-denoise”
3. Attendez (plus long que SMART!)
4. Le fichier `FILENAME-denoised.tif` est créé
5. Ouvrez-le dans ART

Test

```
source ~/Programmes/ART-AI-venv/bin/activate
cd ~/Programmes/nind-denoise
python -m nind_denoise.main --help
```

CTL Scripts

Qu’est-ce que c’est?

CTL (Color Transform Language) est un langage pour créer des transformations de couleur avancées. ART peut exécuter des scripts CTL pour des traitements customs.

Utilité: Appliquer des corrections/créations de couleur programmées

Installation

1. Installer les dépendances CTL

Fedora

```
sudo dnf install ctl CTL-devel openexr openexr-devel
```

Arch Linux

```
sudo pacman -S ctl openexr
```

Ubuntu/Debian

```
sudo apt install ctl ctl-dev libopenexr-dev openexr
```

2. Compiler ART avec support CTL

Vous devez **recompiler ART** avec `-DENABLE_CTL=ON`:

```
cd ~/Programmes/ART # ou votre dossier ART
mkdir -p build && cd build
cmake .. -DENABLE_CTL=ON -DCTL_INCLUDE_DIR=/usr/include/CTL
make -j$(nproc)
sudo make install
```

3. Cloner ART-ctlscripts

```
cd ~/Programmes
git clone https://github.com/artraweditor/ART-ctlscripts
```

Configuration dans ART

1. Pointer vers les scripts CTL

Dans ART → Preferences → Color Management: - **CLUT folder:** `~/Programmes/ART-ctlscripts/`

2. Utiliser les scripts

Les scripts CTL s'utilisent via: - ART → Preferences → Color Management - Charger un script `.ctl` - Appliquer à l'image

Scripts disponibles

Dans `ART-ctlscripts/`: - `color_harmonizer.ctl` - Harmonie des couleurs - `color_matrix.ctl` - Matrice de couleur custom - `invert.ctl` - Inversion des couleurs - Et d'autres...

Test

```
# Vérifier CTL installé
ctl --version
```

```
# Vérifier ART supporte CTL
ART --version | grep CTL
```

Troubleshooting

SMART ne se lance pas

Problème: "ModuleNotFoundError: No module named 'torch'"

Solution:

```
source ~/Programmes/ART-AI-venv/bin/activate
pip install torch torchvision
```

Nind-denoise très lent

Problème: CPU = très lent

Solution: Utiliser GPU si possible

```
# Dans le script, changer:  
DEVICE=cuda # pour NVIDIA GPU  
# ou  
DEVICE=mps # pour Apple GPU
```

ART ne trouve pas les usercommands

Problème: Bouton clic droit ne montre pas les scripts

Solution: 1. Vérifier fichiers dans ~/.config/ART/usercommands/ 2. Vérifier permissions: `chmod +x script.sh` 3. Relancer ART

CTL scripts ne s'appliquent pas

Problème: ART ne charge pas les scripts CTL

Solution:

```
# Recompiler ART:  
cd ~/Programmes/ART/build  
cmake .. -DENABLE_CTL=ON  
make && sudo make install  
# Redémarrer ART
```

Contacts & Ressources

- **ART:** <https://github.com/artraweditor/ART>
- **SMART:** <https://github.com/artraweditor/SMART>
- **Nind-denoise:** <https://github.com/agriggio/nind-denoise>
- **CTL Scripts:** <https://github.com/artraweditor/ART-ctlscripts>
- **SAM2:** <https://github.com/facebookresearch/sam2>